

# Calcul littéral

 Théorie pp??????

## 1. Vocabulaire

Une expression algébrique (ou expression littérale) est une expression dans laquelle se mêlent des nombres et des lettres. Chaque terme se compose d'un **coefficient** et d'une **partie littérale**.

←  
5a  
→

Remarque :  $5a$  est l'écriture simplifiée de



Il est **OBLIGATOIRE** d'écrire  
les lettres dans l'**ordre**  
**ALPHABETIQUE.**

**Exercice 1.** Complète les phrases ci-dessous en utilisant le vocabulaire adéquat.

- a)  $a + b + c$  est une ..... de trois .....
- b)  $abc$  est un ..... de trois .....
- c)  $b^3$  est une ....., elle peut s'écrire sous la forme d'un .....  
de trois ..... égaux (= .....).  $b^3$  est le ..... de  $b$ .
- d)  $3b$  est un ..... 3 est le ..... de  $b$ .  $3b$  est le ..... de  $b$ .

1. short

## 2. Valeurs numériques d'une expression algébrique

Calculer la valeur numérique d'une expression, c'est trouver le résultat d'une expression algébrique pour une valeur de partie littérale donnée. Prenons un exemple :

$$8a + 5$$

Calculer sa valeur numérique pour  $a = 2$  revient à remplacer  $a$  par 2 dans l'égalité de départ et à respecter les priorités des opérations pour calculer le résultat.

Ici, cela nous donne :

$$\begin{aligned} 8 \cdot 2 + 5 &= 16 + 5 \\ &= 21 \end{aligned}$$

Exemple : Calcule la valeur numérique de l'expression  $3t + 5t^2$  si  $t = 6$ .

**Exercice 2.** Calcule la valeur numérique de  $x^2 + 3x - 10$  si tu sais que  $x = -3$ .

**Exercice 3.** Calcule les valeurs numériques suivants. Laisse tes étapes visibles.

a)  $10b - 5$

a) pour  $b = 2$

b) pour  $b = 12$

## 2. Valeurs numériques d'une expression algébrique

b)  $a^2 - 1$

a) pour  $a = -2$

b) pour  $a = 11$

c)  $ab + 2$

a) pour  $a = 1$  et  $b = 2$

b) pour  $a = -7$  et  $b = -8$

d)  $2a + 3b - 1$

a) pour  $a = 5$  et  $b = 2$

b) pour  $a = -25$  et  $b = 9$

**Exercice 4.** Code chaque phrase ci-dessous par une expression algébrique.

a) La somme de  $a$  et de  $b$

e) Le carré de la somme de  $x$  et de  $y$

b) Le produit de  $c$  par  $d$

f) Le produit de  $c$  par le cube de  $d$

c) La somme de  $a$  et du double de  $b$

g) L'opposé de  $b$

d) Le carré de  $a$

h) Le triple du produit de  $x$  par  $y$

1. short

### 3. Réduire une somme algébrique



Nous ne pouvons réduire  
une somme algébrique qu'en  
additionnant les TERMES  
SEMBLABES.

Des termes semblables sont .....

.....

Exemples :

Comment réduire une somme algébrique ?

Pour additionner deux termes semblables, il suffit de :

- additionner les coefficients
- conserver la partie littérale

Exemples :

$$3a + 5a =$$

$$2x^3 + x^3 =$$

$$7ab - 11ab =$$

$$3a^2 + 5a =$$

**Exercice 5.** Réduis au maximum les expressions suivantes.

a)  $7a - 5a =$

c)  $-2b + 8b =$

e)  $5a + 7 - 6b - 10 =$

b)  $3a + 7a =$

d)  $-3a + a =$

f)  $3x + 2x - 8 - 7x =$

### 3. Réduire une somme algébrique

**Exercice 6.** Réduis, si possible, les expressions suivantes.

a)  $3 + 7a - 8 =$

e)  $7a - 7x =$

b)  $3x + 2y =$

f)  $-3 + 5 + x - 7x =$

c)  $4a^2 - 8a^2 =$

g)  $4x^2 + 5x =$

d)  $-c + 3c =$

h)  $10a + 5b - 13b - 6a =$

**Exercice 7.** Réduis, si possible, les expressions suivantes.

a)  $5a^2 + 10a^2 =$

f)  $-2b + 4b =$

b)  $25b + (-8b) =$

g)  $4 + a + 4 + a + 2a =$

c)  $7a + 3b =$

h)  $-3 + x + (-5) =$

d)  $a^3 - (-7a^3) =$

i)  $a + 4a - 8 - 5 - a =$

e)  $x + 5 + 2x =$

j)  $2y + 3x - 5x - 20y =$

## 4. Réduire un produit algébrique

Comment réduire un produit algébrique ?

Pour réduire un produit algébrique, il suffit de :

- multiplier les coefficients entre eux
- multiplier les facteurs littéraux entre eux.

Exemples :

$$3a \cdot 5a =$$

$$a \cdot a \cdot a \cdot a =$$

$$7a \cdot (-3b) =$$

$$-5x \cdot 3y =$$

**Exercice 8.** Réduis les produits suivants.

a)  $a \cdot a \cdot a =$

f)  $e \cdot ef \cdot e^2 \cdot f^5 =$

b)  $c \cdot 2c =$

g)  $5x \cdot 3x =$

c)  $2a \cdot 2ab =$

h)  $-8a \cdot 2a =$

d)  $2e \cdot e \cdot e \cdot 3e =$

i)  $-4x^2y \cdot (-2x) =$

e)  $x \cdot x \cdot x^3 =$

j)  $2x \cdot 3x \cdot 2x =$

**Exercice 9.** Réduis au maximum les expressions algébriques ci-dessous.

a)  $4a \cdot 2b =$

e)  $-2b \cdot 3b =$

b)  $-2a \cdot (-3b) =$

f)  $-4c \cdot (-2c) =$

c)  $2a \cdot (-5b) =$

g)  $3a \cdot b =$

d)  $3a \cdot 2a =$

h)  $-2a \cdot (-5a) \cdot (-3a) =$

**Exercice 10.** Réduis au maximum les expressions suivantes.

a)  $-3 \cdot 2a =$

g)  $-4c - 2c =$

b)  $-5x \cdot (-2x) \cdot 3x =$

h)  $-3 \cdot (-2a) \cdot a =$

c)  $-3a + 2a =$

i)  $-3a - 2a + a =$

d)  $-2a - 4b =$

j)  $-3a + 2a - 4b + 12b =$

e)  $-8a + a =$

k)  $-a \cdot a =$

f)  $5x \cdot (-2x) =$

l)  $3 + 6b - 7b + 12 =$

**Exercice 11.** Réduis au maximum les expressions suivantes. Attention à la priorité des opérations.

a)  $-2c \cdot 3d + 3c \cdot d =$

f)  $2b \cdot 3a - 2ab =$

b)  $2a \cdot 3a + 5a \cdot (-2a) =$

g)  $5a + 3 \cdot 2a - 5 \cdot 6a =$

c)  $-a + 2 \cdot a \cdot (-3) =$

h)  $(5a \cdot 5ab + 5a^2b) + 6a^2b =$

d)  $4x \cdot 3x \cdot x - 2x \cdot 6 \cdot x^2 =$

i)  $-8x \cdot 2x - (-2 \cdot 3x^2) =$

e)  $-6 \cdot (-4a) - 2 \cdot 3a =$

j)  $2a \cdot 7b - 10ab + 6b \cdot (-2a) =$

1. short

## 5. Distributivité simple

Souviens-toi de la distributivité simple. Quel procédé utilise-t-on pour calculer facilement " $7 \cdot 16$ " ?

**Exercice 12.** Calcule en utilisant la distributivité simple.

a)  $23 \cdot 6 =$

b)  $72 \cdot 11 =$

c)  $26 \cdot 9 =$

d)  $101 \cdot 27 =$

La même méthode s'utilise dans le calcul algébrique.

$$a \cdot (b + c) =$$



**Remarque** Le signe  $\cdot$  n'est pas nécessaire dans certains cas. En effet, il est sous-entendu :

- Entre un coefficient et une partie littérale
- Entre deux facteurs littéraux
- Entre un facteur et une parenthèse
- Entre deux parenthèses

**Exercice 13.** Réduis au maximum les expressions algébriques suivantes en utilisant la distributivité simple.

a)  $3 \cdot (2a + 4b) =$

e)  $10(a - 3x) =$

b)  $(4x - 2y) \cdot 2 =$

f)  $-2a(4b - 3c) =$

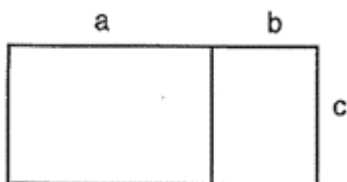
c)  $a \cdot (a + b) =$

g)  $(3 + 2x) \cdot 2x =$

d)  $2y(3y - 5x) =$

h)  $(3b - 5) \cdot 4x =$

**Exercice 14.** Exprime l'aire de la figure suivante de plusieurs manières à l'aide d'une expression littérale.



1. short

**Exercice 15.** Réduis au maximum les expressions suivantes.

a)  $3x^2 + 2(5x^2 - 7) =$

b)  $-5(3a + 2b) + 5a \cdot 7b =$

c)  $-10x \cdot 2x + (8x + 2) \cdot 3x =$

d)  $(8a - 7b) \cdot 2 + 5a(-3 - 2b) =$

e)  $-x(7 - x) - 2(x^2 + x) =$

## 6. Factoriser par la mise en évidence

Factoriser une expression, c'est.....

.....

**Exercice 16.** Factorise au maximum les sommes algébriques suivantes, à l'aide de la mise en évidence.

a)  $3a + 3b =$

d)  $5xy + 5x =$

b)  $6a - 7ab =$

e)  $8ax + 2am - 4axm =$

c)  $15bd + 7ad =$

f)  $a^3b^9 - a^6b^2c =$

**Exercice 17.** Factorise au maximum en utilisant la mise en évidence.

a)  $6a + 12b =$

d)  $20ab - 24a =$

b)  $15x + 5y =$

e)  $3a^3x^2 + 6a^3x^6 - 15a^5x^2 =$

c)  $3x + 9y =$

f)  $42xy + 12y =$

## 7. Suppression de parenthèses

Quelle sont les règles à respecter lorsqu'on veut retirer des parenthèses ?

Si la parenthèse est précédée d'un signe " + " : .....

.....

Exemples :

$$15 + (5a - 9) =$$

$$3x + (-5x - 2) =$$

$$2a + (10a + 2b) =$$

$$2x + (5 - 3x) =$$

Si la parenthèse est précédée d'un signe " - " : .....

.....

Exemples :

$$15 - (5 - 9a) =$$

$$3x - (7x - 2) =$$

$$2a - (8a + 8b) =$$

$$-(-6x + 3) - 1 =$$

**Exercice 18.** Réduis au maximum les expressions suivantes après avoir supprimé les parenthèses.

a)  $9d + (8d - 1) + 3 =$

c)  $2(5x + 3y) - 3y =$

b)  $a^2 - (6b - 3a^2) =$

d)  $-(2x + 3y) + (5 + 9x) =$

## 8. Exercices mélangés

### 8.1. Exercices de drill

Exercice 1. Réduis si possible les expressions suivantes, sinon recopie-les.

a)  $2a + 3a$

j)  $m - m$

s)  $4b \cdot 4b$

b)  $2m \cdot 3n$

k)  $m - 3m$

t)  $12b \cdot 5l$

c)  $3a + a$

l)  $8x - 2x$

u)  $9ab \cdot 2s$

d)  $4a \cdot 3b$

m)  $6x \cdot 5y$

v)  $m + m^2$

e)  $6x \cdot 5x$

n)  $5y \cdot y$

w)  $30 \cdot 10a$

f)  $3a \cdot 2a$

o)  $3ab - 5ab$

x)  $2v \cdot 3l$

g)  $-5m + 2y$

p)  $5a^2 + 15$

y)  $a^5 - 2a$

h)  $3t \cdot (-2t)$

q)  $-9mp \cdot 4n$

z)  $4i - 2i$

i)  $x \cdot 3y$

r)  $23l \cdot 4mp$

Exercice 2. Réduis au maximum.

a)  $3a + 2a - b$

g)  $7x + 8y - 10x$

b)  $5a + (9 - a)$

h)  $(9 - 3a) + (7 + 10a) - (-9a - 2)$

c)  $(7 - 3a) \cdot (-5a)$

i)  $-(-5 + 3x) + (5x - 12)$

d)  $10x - (7x + 8)$

j)  $2a \cdot (3 + 8a)$

e)  $5a \cdot 8bc$

k)  $(5a - 7) \cdot 10$

f)  $15a - 8ab + 9a$

l)  $-9(7 - 5a)$

1. short

**Exercice 3.** Réduis au maximum les expressions algébriques suivantes.

a)  $2b + (-b + 3)$

f)  $8 + (a + 2)$

k)  $3b + (2b - 9)$

b)  $-3 - (5x + 8)$

g)  $5a - (7 + 5a)$

l)  $10 - (a - 2 + 5b)$

c)  $(8a + 2b) - (3b - 7a)$

h)  $d - (-2 - d)$

m)  $6a + (2a - 5) - (5a - 7)$

d)  $-(-x + y) - (-y + x)$

i)  $4x - (x - 3)$

n)  $-(c + 3d) + (6d + c)$

e)  $3c + (-a - c)$

j)  $x + (7x - 3) + 3$

o)  $4x^2 + (-2x^2 - 3)$

**Exercice 4.** Réduis au maximum les expressions suivantes. Veille à laisser ton développement visible.

a)  $2a^2 + 3a + 2 - 3a$

h)  $2a - (a + 10) - (-2 + 2a)$

b)  $4a \cdot 3 - 2 \cdot 3a$

i)  $(3 + 2a) - (-3 - 2a)$

c)  $2 \cdot (3a) + 2 \cdot (-2a) - (-3a + 2)$

j)  $a - a^2 + 3 + a^2 - a + 1$

d)  $-4a^2 + 6 - 2a + 3a$

k)  $6a - 8a^2 + 5a^2 + 6$

e)  $7a + (2 + a) \cdot a^2 + 5a$

l)  $3a \cdot 3 + 2a \cdot (-2)$

f)  $4a \cdot 5 - 10a \cdot 1$

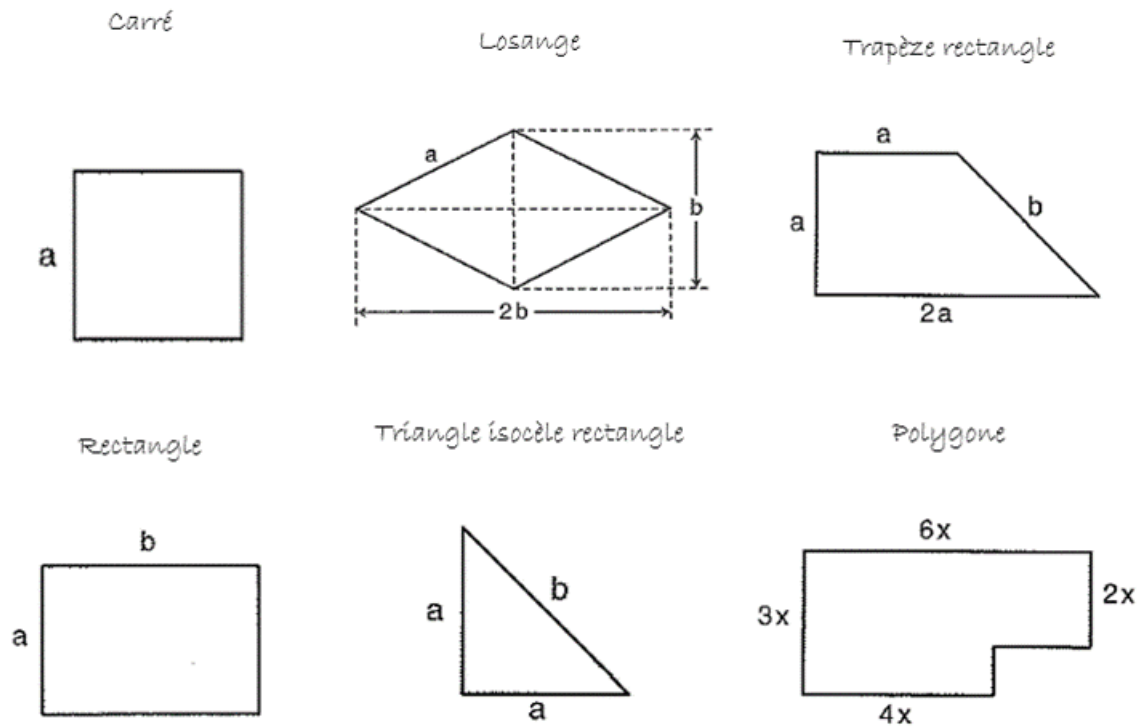
m)  $(3a + 4) \cdot 2a + (3 + a)$

g)  $3a^2 + 6a - 4 + 3 - 2a^2$

n)  $15ab + 9a(2b + 6) + 5(a + 3ab)$

## 8.2. À toi de jouer!

**Exercice 5.** Pour chacune des figures ci-dessous, écris l'expression la plus réduite de son aire et de son périmètre.



**Exercice 6.** Réduis au maximum les expressions suivantes.

- |                                      |                                        |                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| a) $2a \cdot 3b + 4a \cdot 5b$       | h) $x \cdot (3x - 1) - 5x^2$           | o) $6 + 5 \cdot (b + 1)$   |
| b) $15x + 2x \cdot x$                | i) $-5c \cdot 2d - 3 \cdot d \cdot c$  | p) $5 + 3 \cdot (x - 2)$   |
| c) $3(5x - 8)$                       | j) $(6a - b) \cdot (-2b) + 3b^2$       | q) $2 \cdot (p + 3)$       |
| d) $-2x(x - 7) - (7x + 5)$           | k) $ab + ab + 5ab + 6a^2b$             | r) $8 \cdot (8p - 2q)$     |
| e) $2 \cdot 4x^2 + 5 \cdot 3x^2$     | l) $3a + 5 \cdot a \cdot 2$            | s) $(5x + 3y) \cdot (-a)$  |
| f) $a^2 \cdot 3b^2 - a^2 \cdot 4b^2$ | m) $3a^3 \cdot 8 + 2 \cdot a \cdot 5a$ | t) $4 + 7 \cdot (-2f + 3)$ |
| g) $2 \cdot (x + 3) + 10x$           | n) $8xy + (5xy - 3xy)$                 | u) $-4 \cdot (-6 - 7x)$    |

1. short

Exercice 7. Réduis au maximum les expressions suivantes.

a)  $5x \cdot 3$

g)  $-13a + 2b$

b)  $ab \cdot a^3 \cdot b^6 \cdot a^2b$

h)  $14x + 2y - 3x - 10y$

c)  $7x - 10x$

i)  $-5x \cdot 2y - 3xy$

d)  $4 \cdot 2x + 12x$

j)  $3a \cdot b \cdot a \cdot 2b^3$

e)  $5a^2 \cdot 3b - 5a + 3a^2b$

k)  $3x + 2x - 3x^2$

f)  $5x \cdot 3x^3 + 10x^4 - 2x \cdot x \cdot x \cdot (-2x)$

l)  $-14 \cdot (-2x^3) + 2x^4 - 30x^4$